Медицинская генетика · лекция 8

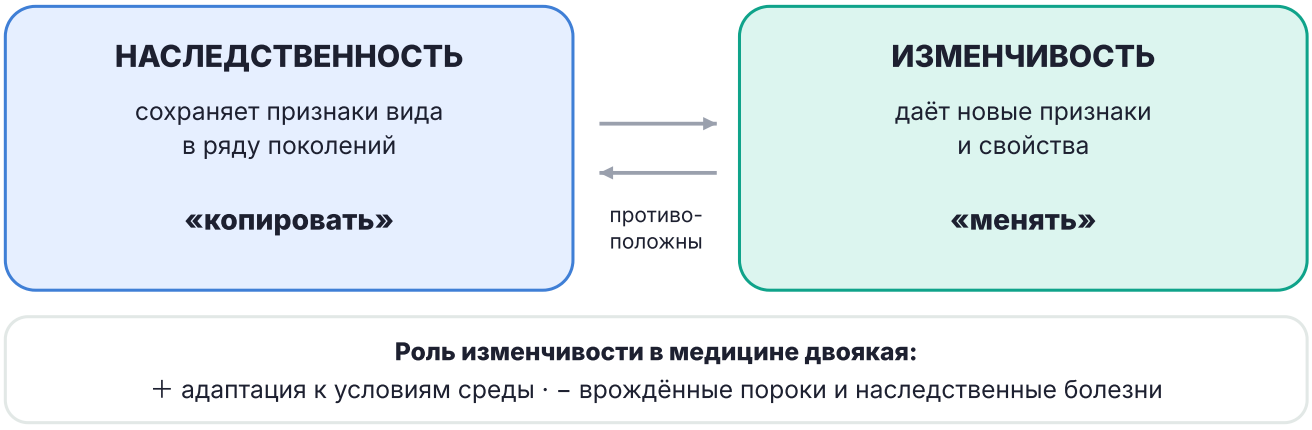
Изменчивость и её виды. Модификационная изменчивость. Норма реакции

Наследственность и изменчивость, классификация, комбинативная и мутационная, свойства модификаций, широкая и узкая норма реакции, клиническое значение

1. Наследственность и изменчивость

СУТЬ

Наследственность сохраняет признаки вида в поколениях, изменчивость даёт новые свойства. В медицине изменчивость двояка: адаптация к среде — и основа врождённых пороков и наследственных болезней.



Два противоположных свойства живого

2. Изменчивость и её классификация

СУТЬ

Изменчивость — универсальное свойство живых организмов приобретать новые признаки и свойства в онтогенезе или в ряду поколений. Она делает каждого человека уникальным (даже монозиготные близнецы немного различаются).

- **Ненаследственная (модификационная, фенотипическая, определённая)** — признаки меняются под прямым действием среды; **ДНК и генотип не меняются**.
- **Наследственная (генотипическая, неопределённая)** — изменения из-за перестройки или повреждения генетического материала:
  - **комбинативная** — перекомбинация родительских аллелей (кроссинговер, независимое расхождение хромосом в мейозе, случайное слияние гамет);
  - **мутационная** — внезапные стойкие изменения структуры ДНК или числа хромосом (мутации).



Классификация изменчивости



Источники комбинативной изменчивости

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Задета ДНК? Нет — модификация. Да — наследственная: «перетасовка» генов (комбинативная) или их «поломка» (мутационная).

3. Модификационная изменчивость и её свойства

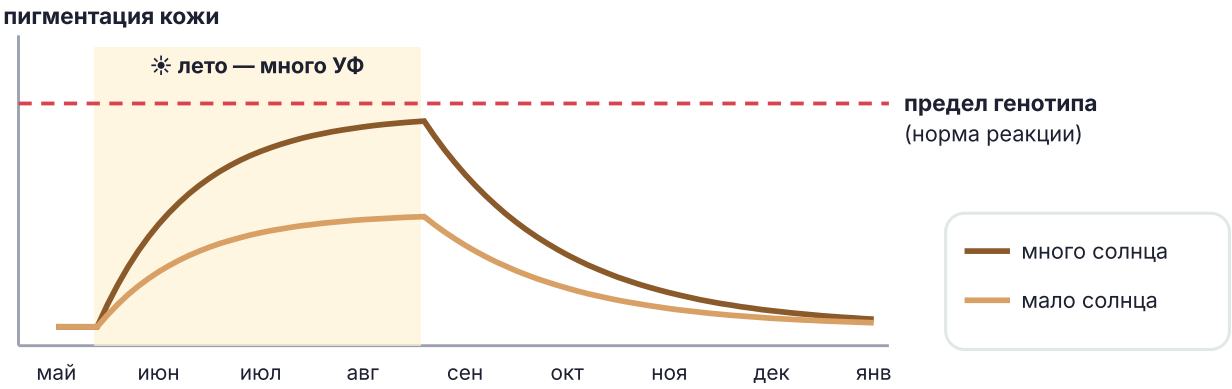
СУТЬ
Модификационная изменчивость не затрагивает генотип, а меняет лишь фенотип в пределах, заданных генетической программой.

1. **Ненаследственный характер** — не записывается в ДНК половых клеток, не передаётся потомству.
2. **Групповой (определённый)** — фактор вызывает одинаковые предсказуемые изменения у всех (в горах у всех ↑ эритроциты и гемоглобин).
3. **Адаптивность** — направлена на выживание и сохранение гомеостаза.
4. **Обратимость** — фактор исчез, фенотип возвращается (загар бледнеет зимой).

5. **Зависимость от интенсивности и длительности фактора** — чем сильнее/дольше, тем выраженнее (в рамках генов).



5 свойств



Сильнее и дольше фактор → сильнее загар, но не выше предела генотипа.
Нет УФ → загар постепенно уходит (обратимость).

Пример с загаром

4. Медицинские примеры модификаций

1. Рост мышечной массы и объёма сердца у спортсменов при регулярных нагрузках.
2. Изменение веса тела от питания и двигательной активности.
3. Гиповитаминоз (цинга, рахит) при нехватке витаминов и выздоровление после коррекции диеты.



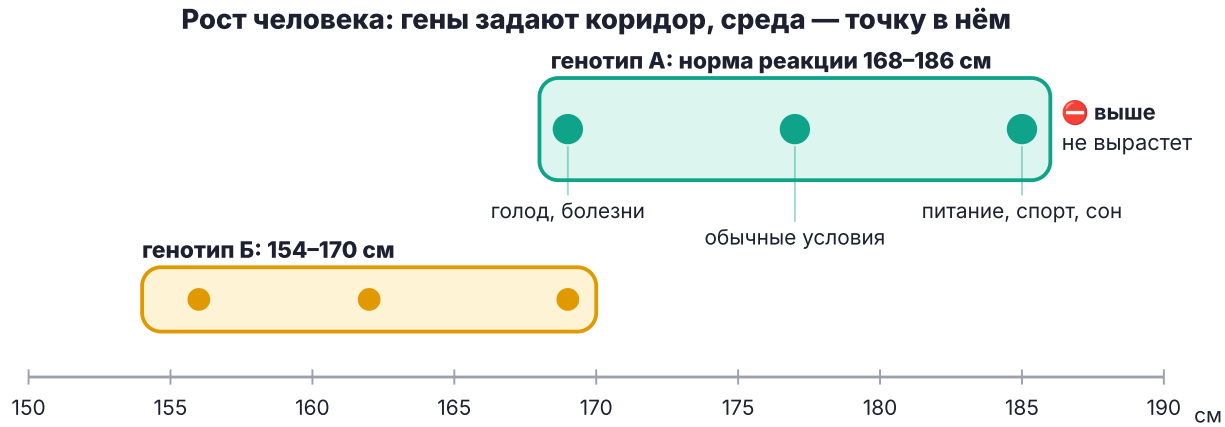
Модификации у человека

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Гены не менялись — изменились условия. Убрали условие — признак уходит.

5. Норма реакции

СУТЬ
Гены контролируют не сам признак в готовом виде, а способность развивать его в определённых границах. Норма реакции — генетически обусловленный диапазон, в котором признак может меняться под влиянием среды.

Генотип задаёт рамки диапазона, а среда определяет, какое значение внутри рамок примет признак у конкретного человека. «Вылепить» из человека что угодно нельзя.



Коридор нормы реакции

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Гены говорят не «рост 180», а «рост от 170 до 185». Где окажешься внутри коридора — решают питание, болезни, спорт.

6. Широкая и узкая норма реакции

- **Широкая** — у количественных признаков с важным адаптивным значением: масса тела, подкожно-жировая клетчатка, рост, мышечная сила, количество лейкоцитов и эритроцитов, артериальное давление, пигментация кожи.
- **Узкая** — у качественных признаков, стабильность которых критически важна: группа крови АВ0, резус-фактор, цвет радужки, узоры пальцев (дерматоглифика), строение и расположение магистральных сосудов и сердца.



Широкая и узкая

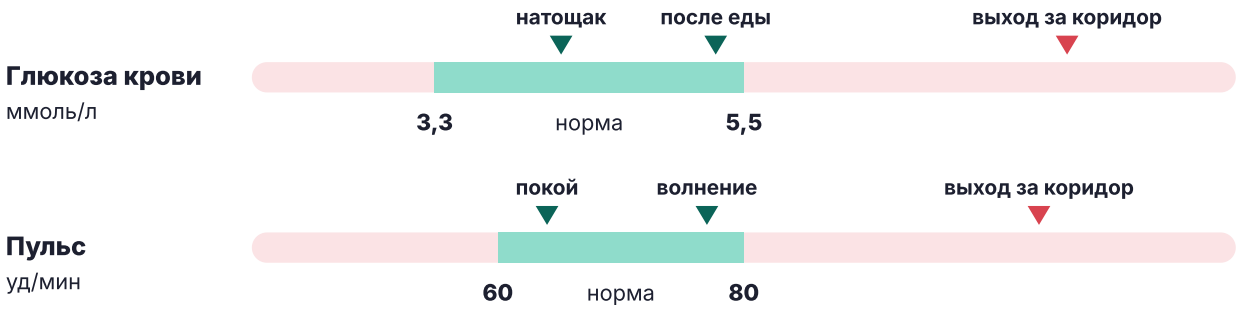


Примеры признаков

7. Клиническое значение

СУТЬ
Модификационная изменчивость — основа профилактической медицины и гигиены. Генетическая предрасположенность (например, к высокому росту) не реализуется при тяжёлом недоедании или дефиците соматотропного гормона.

«Медицинская норма» (сахар крови 3,3–5,5 ммоль/л, пульс 60–80 уд/мин) — отражение широкой нормы реакции здорового организма, колеблющейся от пищевых, эмоциональных и физических нагрузок. Задача медицины — удерживать показатели в пределах нормы реакции, не допуская срыва адаптации и перехода в патологию.



Колебания внутри коридора — норма (широкая норма реакции). Задача медицины — не допустить выхода за его пределы: срыва адаптации и перехода в патологию.

Медицинская норма

📌 Что запомнить

- Изменчивость: ненаследственная (модификационная, фенотипическая, определённая) и наследственная (генотипическая, неопределённая).
- Наследственная: комбинативная (кроссинговер, независимое расхождение хромосом, случайное слияние гамет) и мутационная.
- Модификации не затрагивают генотип и не передаются потомству.
- Свойства модификаций: ненаследственные, групповые, адаптивные, обратимые, зависят от силы и длительности фактора.
- Норма реакции — генетически обусловленный диапазон изменения признака; генотип задаёт рамки, среда — значение.
- Широкая норма — количественные признаки (масса, рост, давление, эритроциты); узкая — качественные (группа крови, резус, цвет глаз, дерматоглифика).
- Медицинская норма (сахар 3,3–5,5 ммоль/л, пульс 60–80) — это и есть широкая норма реакции.

ИНТЕРЕСНО
У однояйцевых близнецов одинаковые гены, но разные отпечатки пальцев: узоры формируются в утробе и зависят от положения и давления в матке.

ИНТЕРЕСНО
У жителей высокогорья (Тибет, Анды) гемоглобин и эритроциты выше, чем у жителей равнин; у приезжих он тоже растёт за несколько недель — классическая модификация.

🃏 Вопросы для самопроверки

Наследственность и изменчивость
Наследственность сохраняет признаки вида в поколениях; изменчивость даёт новые признаки и свойства

Изменчивость
Универсальное свойство живых организмов приобретать новые признаки в онтогенезе или в ряду поколений

Синонимы модификационной изменчивости
Ненаследственная, фенотипическая, определённая

Синонимы наследственной изменчивости
Генотипическая, неопределённая

Комбинативная изменчивость
Перекомбинация родительских аллелей: кроссинговер, независимое расхождение хромосом в мейозе, случайное слияние гамет

Мутационная изменчивость
Внезапные стойкие изменения структуры ДНК или числа хромосом

Модификационная изменчивость
Меняет только фенотип в пределах генетической программы; генотип не затрагивает

Свойства модификаций
Ненаследственные, групповые (определённые), адаптивные, обратимые, зависят от силы и длительности фактора

Пример группового характера модификаций
В горах у любого здорового человека растут эритроциты и гемоглобин

Пример обратимости модификаций
Загар бледнеет зимой без ультрафиолета

Медицинские примеры модификаций
Мышцы и сердце спортсменов; вес от питания и активности; гиповитаминоз (цинга, рахит) и выздоровление

Норма реакции
Генетически обусловленный диапазон, в котором признак может меняться под влиянием среды

Что контролируют гены?
Не готовый признак, а способность развивать его в определённых границах

Широкая норма реакции
Количественные признаки: масса тела, жировая клетчатка, рост, мышечная сила, лейкоциты, эритроциты, давление, пигментация

Узкая норма реакции
Качественные признаки: группа крови АВ0, резус, цвет радужки, дерматоглифика, строение сердца и сосудов

Дерматоглифика
Узоры на подушечках пальцев; узкая норма реакции

Клиническое значение нормы реакции
Основа профилактики; «медицинская норма» (сахар 3,3–5,5, пульс 60–80) = широкая норма реакции; не допускать срыва адаптации